



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài thực hành 0: Setup môi trường VS Code

Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Trợ giảng: CN. Bùi Hạnh Trang

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Môi trường lập trình

Môi trường phát triển tích hợp (**IDE** - *Integrated Development Environment*) là một ứng dụng phần mềm kết hợp các công cụ viết mã, sửa lỗi và chạy chương trình vào chung một giao diện duy nhất để giúp lập trình viên làm việc nhanh hơn.

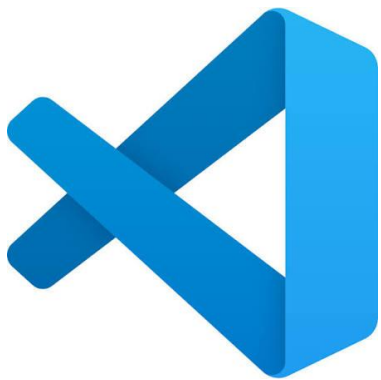
IDE gồm:

- Trình soạn thảo mã nguồn (Source code editor)
- Trình biên dịch (Compiler)
- Trình gỡ lỗi (Debugger)
- Công cụ xây dựng tự động (Build Automation)

1. Môi trường lập trình

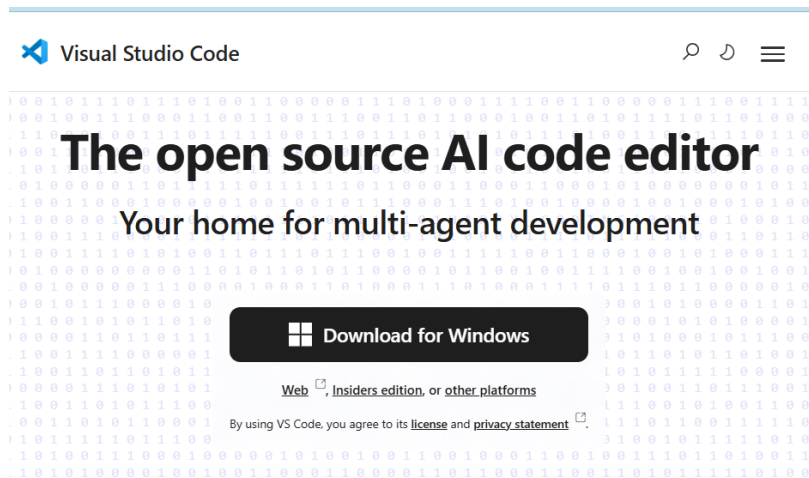
2.1. Thiết lập môi trường (IDE)

- Visual Studio: Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như C/C++, Python, JavaScript
- Visual Studio Code: Nhẹ và có khả năng mở rộng và biến đổi
- IntelliJ IDEA: Chuyên dùng cho Java
- PyCharm: Chuyên dùng cho Python
- Android Studio: Dùng để phát triển ứng dụng di động Android



2. Cài đặt môi trường

<https://code.visualstudio.com/>



Cài đặt bằng trình cài đặt Windows.

- 1 Tải xuống [bộ cài đặt người dùng Visual Studio Code](#). [↗] Dành cho Windows.
- 2 Chạy trình cài đặt, `VSCodeUserSetup-{version}.exe`.

Theo mặc định, quá trình cài đặt người dùng sẽ cài đặt VS Code trong thư mục `C:\Users\{Username}\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code`.

💡 Mẹo

Quá trình cài đặt sẽ thêm Visual Studio Code vào `%PATH%` biến môi trường của bạn. Khởi động lại máy tính sau khi cài đặt, sau đó chạy lệnh `code .` trong một thư mục để mở thư mục đó trong VS Code.

2. Cài đặt môi trường

- Có thể thay đổi Folder setup nếu ổ C quá đầy
- Tuy nhiên không khuyến khích

Overview

SETUP

Overview

Linux

macOS

Windows

Raspberry Pi

Network

Additional Components

Enterprise

Uninstall

GET STARTED

USER GUIDE

SOURCE CONTROL

TERMINAL

GITHUB COPILOT

LANGUAGES

NODE.JS / JAVASCRIPT

TYPESCRIPT

Visual Studio Code on Windows

Installation

1. Download the Visual Studio Code installer from the [Visual Studio Code website](#).
2. Once it is downloaded, run the installer.
3. By default, the installer will install Visual Studio Code into the `C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code` folder.

Alternatively, you can install Visual Studio Code into a different folder by clicking the `Browse...` button.

Tip: Setup will install Visual Studio Code into the `C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code` folder. To open VS Code, click the `Next >` button.

User setup

VS Code provides both Windows **user** and **system** level setups.

The [user setup](#) does not require Administrator privileges to run as the location will be under your user Local AppData (`LOCALAPPDATA`) folder. Since it requires no elevation, the user setup is able to provide a smoother background update experience. This is the preferred way to install VS Code on Windows.

Edit

IN THIS ARTICLE

Installation

User setup versus system setup

Updates

Windows Subsystem for Linux

Next steps

Common questions

[Subscribe](#)

[Ask questions](#)

[Follow @code](#)

[Request features](#)

[Report issues](#)

[Watch videos](#)

2. Cài đặt môi trường

- Create a desktop icon: Tạo shortcut trên màn hình để truy cập dễ hơn
- Other 1: Khi chuột trái vào file sẽ hiện thêm tùy chọn mở file bằng VS code
- Other 2: Khi chuột trái vào folder sẽ hiện thêm tùy chọn mở file bằng VS code
- Other 3: Cài đặt VS code là trình chỉnh sửa
- **Other 4: Thêm ĐƯỜNG DẪN (PATH) – bắt buộc tick => mục đích khi gõ code . Trên terminal sẽ mở VS Code**

Overview
SETUP
Overview
Linux
macOS
Windows
Raspberry Pi
Network
Additional Components
Enterprise
Uninstall
GET STARTED
USER GUIDE
SOURCE CONTROL
TERMINAL
GITHUB COPILOT
LANGUAGES
NODE.JS / JAVASCRIPT
TYPESCRIPT

Visual Studio Code on Windows

Installation

1. Download
2. Once it
3. By default

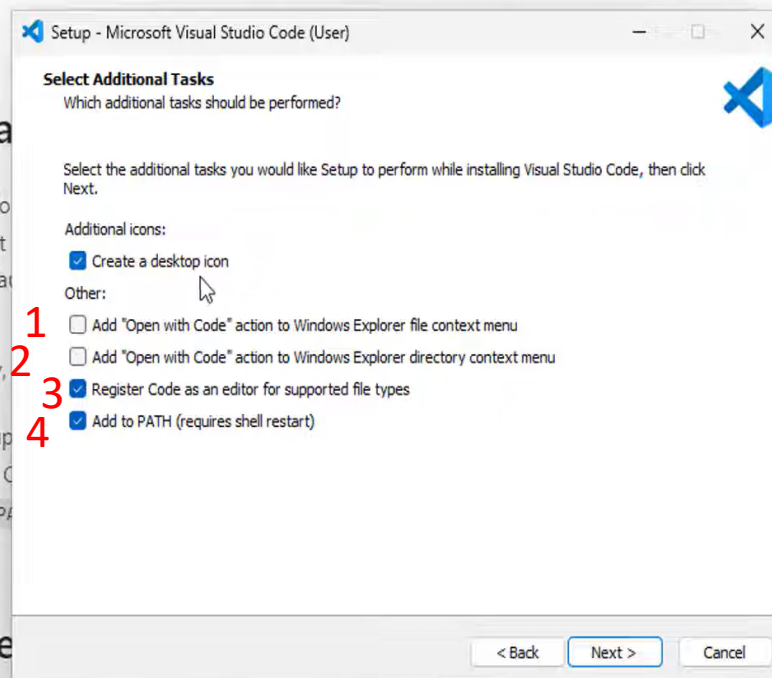
Code .

Alternatively,

Tip: Setup

open VS C

to the %PA



User setup

VS Code provides both Windows user and system level setups.

The [user setup](#) does not require Administrator privileges to run as the location will be under your user Local AppData (LOCALAPPDATA) folder. Since it requires no elevation, the user setup is able to provide a smoother background update experience. This is the preferred way to install VS Code on Windows.

Edit

IN THIS ARTICLE

Installation

User setup versus system setup

Updates

Windows Subsystem for Linux

Next steps

Common questions

[Subscribe](#)

[Ask questions](#)

[Follow @code](#)

[Request features](#)

[Report issues](#)

[Watch videos](#)

2. Cài đặt môi trường

- Create a desktop icon: Tạo shortcut trên màn hình để truy cập dễ hơn
- Other 1: Khi chuột trái vào file sẽ hiện thêm tùy chọn mở file bằng VS code
- Other 2: Khi chuột trái vào folder sẽ hiện thêm tùy chọn mở file bằng VS code
- Other 3: Cài đặt VS code là trình chỉnh sửa
- **Other 4: Thêm ĐƯỜNG DẪN (PATH) – bắt buộc tick => mục đích khi gõ code . Trên terminal sẽ mở VS Code**

Visual Studio Code on Windows

Install

1. Download
2. Once it
3. By default
Code .

Alternatively,

Tip: Setup
open VS C
to the %PA

User se

VS Code provides both Windows user and system level setups.

The [user setup](#) does not require Administrator privileges to run as the location will be under your user Local AppData (LOCALAPPDATA) folder. Since it requires no elevation, the user setup is able to provide a smoother background update experience. This is the preferred way to install VS Code on Windows.

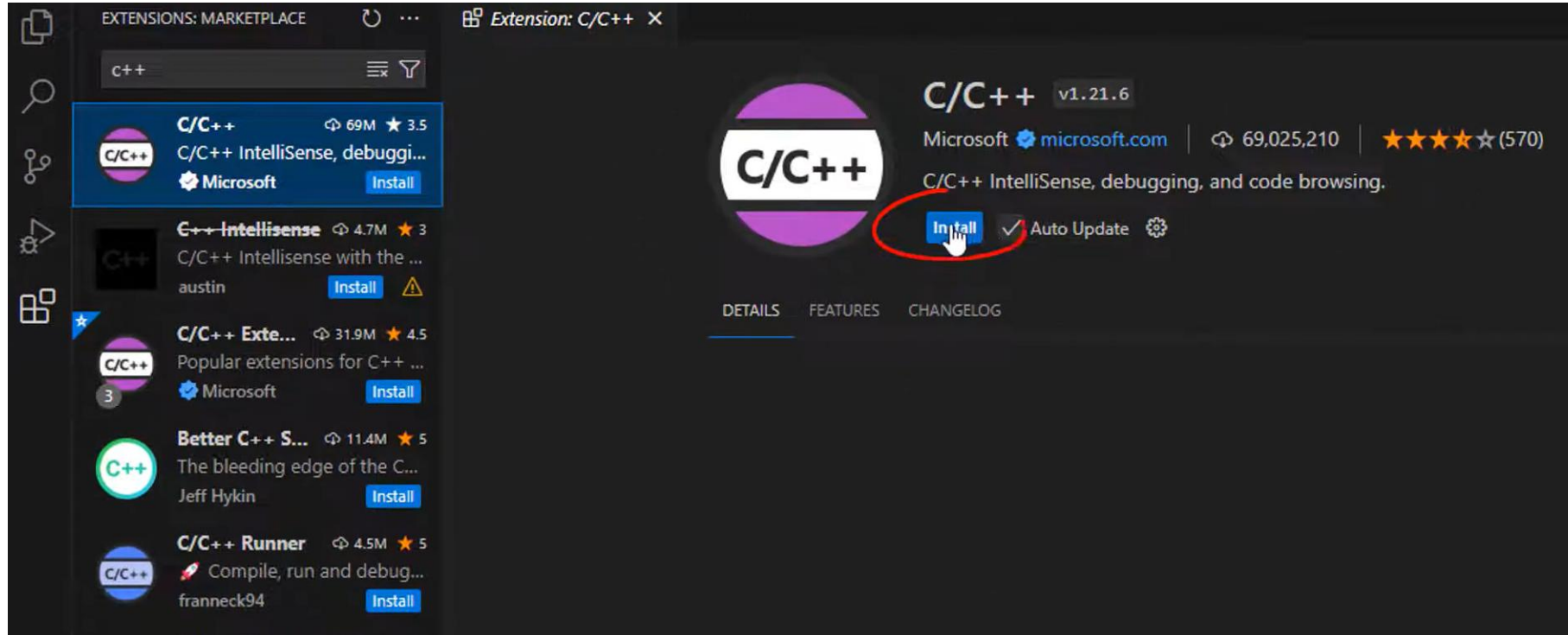
IN THIS ARTICLE

- Installation
- User setup versus system setup
- Updates
- Windows Subsystem for Linux
- Next steps
- Common questions

[Subscribe](#)
[Ask questions](#)
[Follow @code](#)
[Request features](#)
[Report issues](#)
[Watch videos](#)

2. Cài đặt môi trường

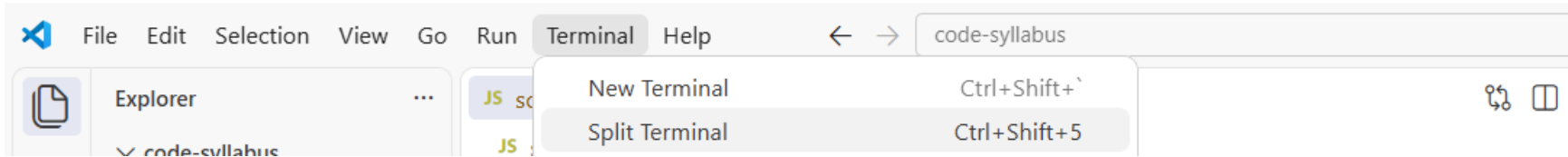
- Cài đặt extensions C/C++
- Có thể cài đặt thêm các gói mở rộng



2. Cài đặt môi trường

Kiểm tra môi trường C/C++

B1: Mở terminal hoặc Ctrl + Shift + `



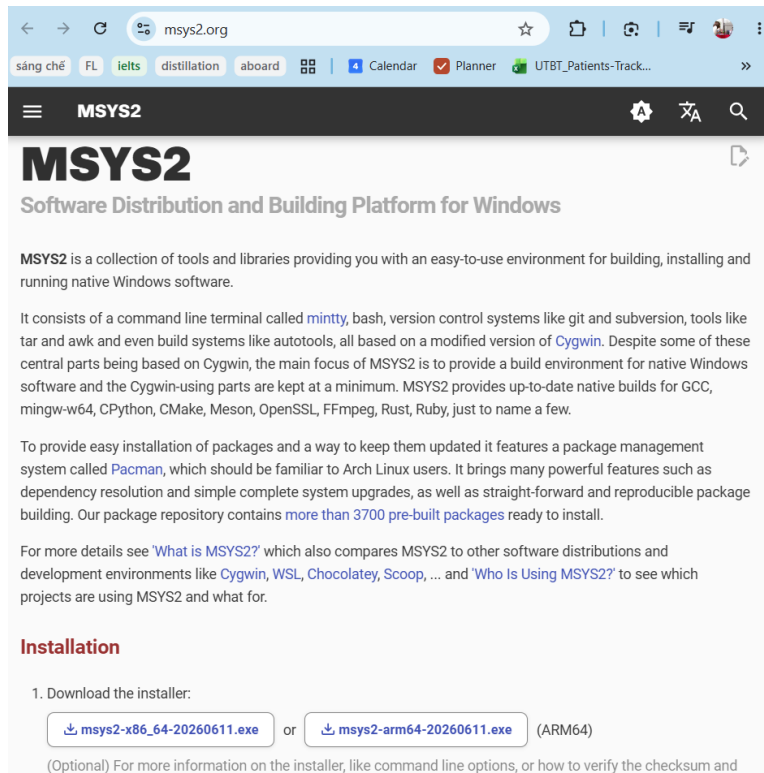
B2: gõ “gcc --version” cần hiển thị như sau:

```
Problems  Debug Console  Output  Terminal  Ports

• PS D:\HUST\2026-1\Cấu liệu\ET-2100-Thầy Hải\code-syllabus> g++ --version
g++.exe (Rev13, Built by MSYS2 project) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

2. Cài đặt môi trường

Chưa có compiler: <https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp>
Khuyến nghị cài MinGW (chính là MSYS2)



Install a compiler

If you don't have a compiler installed, you can follow one of our installation tutorials:

Windows:

[Go to the MSVC tutorial](#)

[Go to the MinGW tutorial](#)

Linux:

[Go to the GCC tutorial](#)

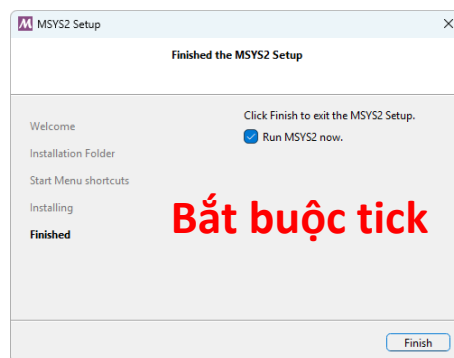
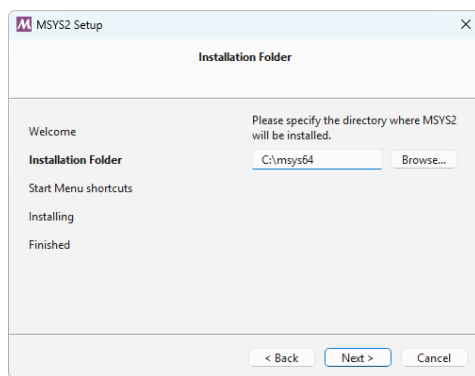
macOS:

[Go to the Clang tutorial](#)

2. Cài đặt môi trường

Chưa có compiler: <https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp>

Khuyến nghị cài MinGW (chính là MSYS2)



```
$ pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
warning: base-devel-2022.12-2 is up to date -- skipping
:: There are 19 members in group mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain:
:: Repository ucrt64
 1) mingw-w64-ucrt-x86_64-binutils  2) mingw-w64-ucrt-x86_64-crt-git
 3) mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc      4) mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc-ada
 5) mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc-fortran 6) mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc-libgfortran
 7) mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc-libs  8) mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc-objc
 9) mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb      10) mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb-multiarch
11) mingw-w64-ucrt-x86_64-headers-git 12) mingw-w64-ucrt-x86_64-libgccjit
13) mingw-w64-ucrt-x86_64-libmangle-git 14) mingw-w64-ucrt-x86_64-libwinpthread-git
15) mingw-w64-ucrt-x86_64-make     16) mingw-w64-ucrt-x86_64-pkgconf
17) mingw-w64-ucrt-x86_64-tools-git 18) mingw-w64-ucrt-x86_64-winthreads-git
19) mingw-w64-ucrt-x86_64-winstorecompat-git

Enter a selection (default=all): |
```

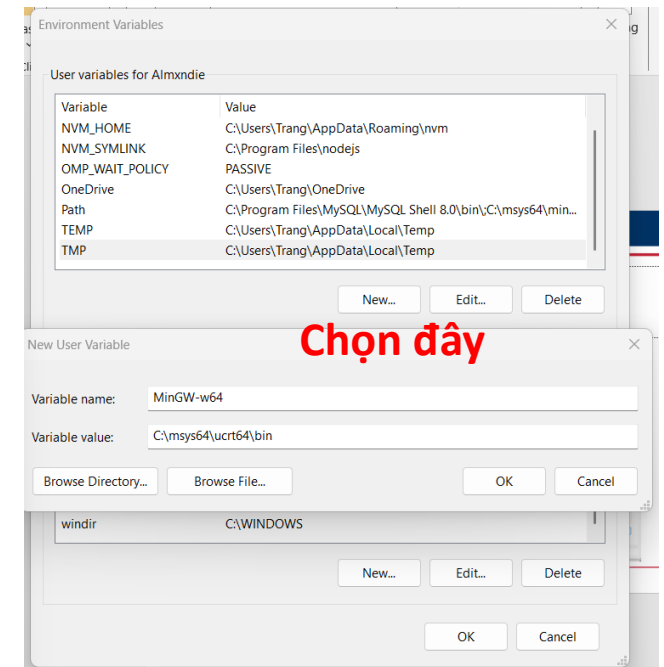
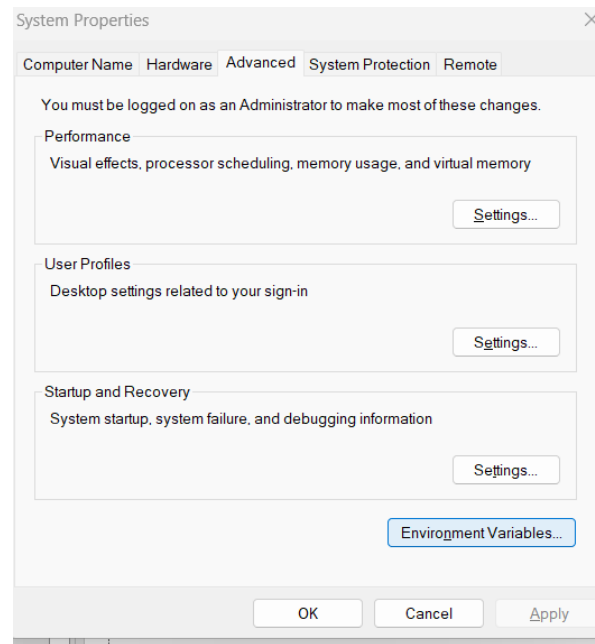
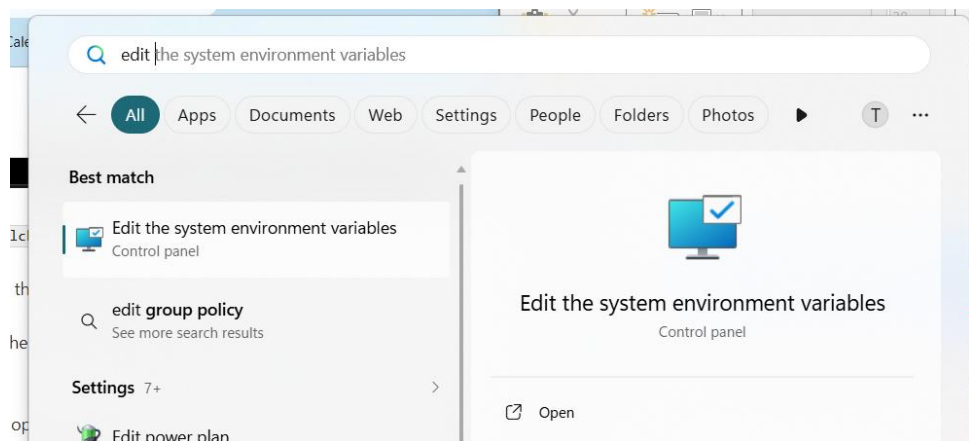
- Chạy lệnh sau ở Command:

```
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc
```

- Nhấn “Enter” để cài full pack. Nhấn “Y” để đồng ý.

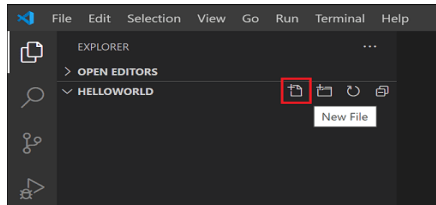
2. Cài đặt môi trường

- Thêm đường dẫn MinGW-64 vào Window PATH
- Vào “Edit the system environment variables”
- Chọn Environment variables
- Chọn “New” trong “User variables” và thêm đường dẫn C:\msys64\ucrt64\bin.
- Lưu và chạy lại lệnh:
gcc –version



3. Test thử

- Tạo folder project “Hello World”
- Mở VS Code và chọn Open Folder => mở Folder “Hello World”
- Chọn tạo file

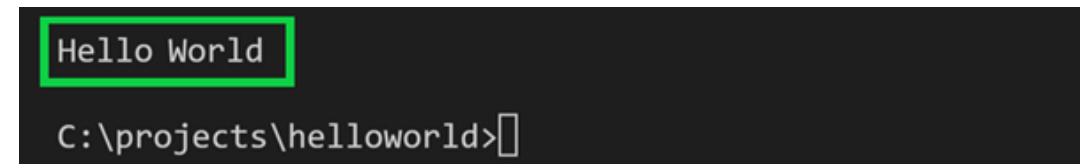
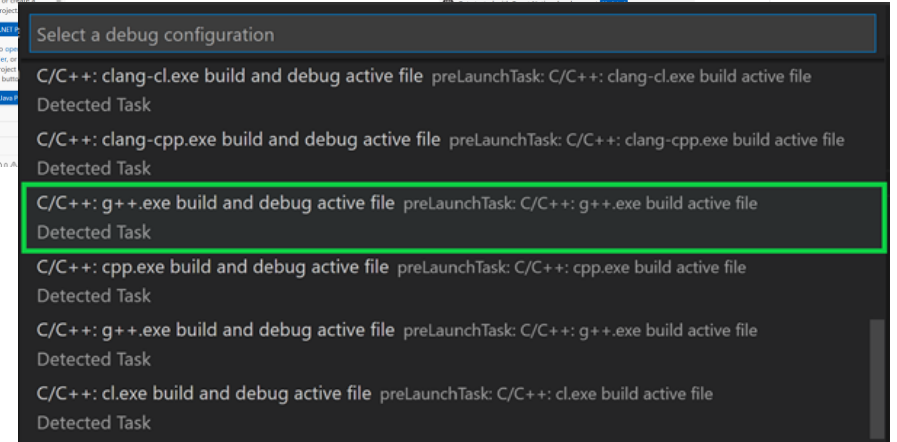
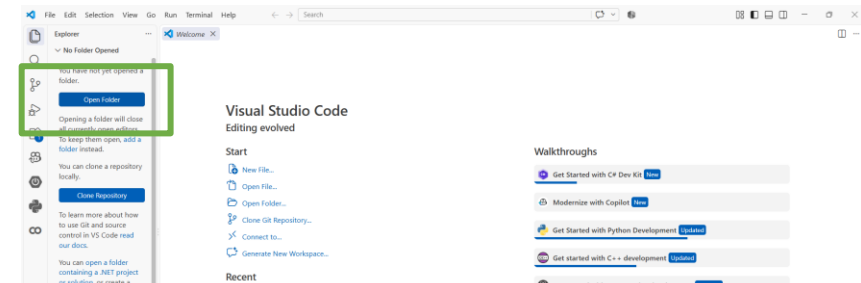


- Thêm code sau:

```
#include <iostream>
```

```
int main()  
{  
    std::cout << "Hello World" << std::endl;  
}
```

- Ấn nút Run hoặc Ctrl+F5



A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this pattern in a bold, white, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !